

分布

分布符号	分布名称	分布	期望	方差	矩生成函数
$B(1, p)$	伯努利	$P(X = 1) = p$	p	$p(1 - p)$	
$B(n, p)$	二项	$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n - k}$	np	$np(1 - p)$	$(1 + p(e^t - 1))^n$
$G(p) = NB(1, p)$	几何	$P(X = k) = p(1 - p)^{k - 1}$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1 - p}{p^2}$	
$NB(r, p)$	负二项	$P(X = k) = \binom{k - 1}{r - 1} (1 - p)^{k - r} p^r$	$\frac{r}{p}$	$\frac{r(1 - p)}{p^2}$	
$\pi(\lambda)$	泊松	$P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$	λ	λ	$e^{\lambda(e^t - 1)}$
$U(a, b)$	均匀	$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b - a} & x \in [a, b] \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$	$\frac{a + b}{2}$	$\frac{(b - a)^2}{12}$	
$EXP(\lambda) = \Gamma(1, \lambda)$	指数	$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, x \geq 0$ $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}, x \geq 0$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$	
$\Gamma(\alpha, \lambda)$	伽马	$f(x) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha - 1} e^{-\lambda x}, x \geq 0$	$\frac{\alpha}{\lambda}$	$\frac{\alpha}{\lambda^2}$	$(\frac{\lambda}{\lambda - t})^\alpha, t < \lambda$
$\chi^2(n) = \Gamma(\frac{n}{2}, \frac{1}{2})$	卡方		n	$2n$	
$N(\mu, \sigma^2)$	正态	$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}}$	μ	σ^2	$e^{\mu t + \frac{\sigma^2 t^2}{2}}$
$N(\vec{\mu}, B)$	多维	$f(\vec{x}) = \frac{\exp(-\frac{1}{2}(\vec{x} - \vec{\mu})^T B^{-1}(\vec{x} - \vec{\mu}))}{(2\pi)^{\frac{n}{2}} \sqrt{\det B}}$	$\vec{\mu}$	B	

注: $\Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^{\alpha - 1} e^{-x} dx, \Gamma(n + 1) = n!, \Gamma(n + \frac{1}{2}) = \frac{(2n)!}{4^n n!} \sqrt{\pi}.$

1. 几何分布满足 $P(X > n) = (1 - p)^n$,从而有 $P(X > n + m | X > m) = P(X > n).$

2. 指数分布满足 $P(X > x) = e^{-\lambda x}$,从而当 $s, t > 0$ 时有
 $P(X > t + s | X > s) = P(X > t).$

3. 卡方分布是 n 个标准正态分布的平方和.

4. 高维分布有 $F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) du dv.$

5. 高维分布条件密度 $f(x|y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)}$.
6. 若 X, Y 相互独立, 考虑 $Z = X + Y$, 则 $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(z-y)f_Y(y)dy$.
7. 高维积分 $\iint_R f(x,y)dxdy = \iint_G f(g(u,v), h(u,v)) \left| \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} \right| du dv$.
8. 连续分布数学期望要求 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)|x|dx < +\infty$.
9. 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $Y = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$, 此时 $F_Y(y) = F_X(\sigma y + \mu)$.
10. $e^x = \sum_{k \geq 0} \frac{x^k}{k!}$. $\ln(1-x) = -\sum_{k \geq 1} \frac{x^k}{k}$. $(1+x)^\alpha = \sum_{k \geq 0} \binom{\alpha}{k} x^k$.
11. 二维正态分布为 $f(x,y) = \frac{\exp(-\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left(\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} - \frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} \right))}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}$.
12. 二维正态, 当 $Y = y$ 时, $X \sim N(\mu_1 + \rho\frac{\sigma_1}{\sigma_2}(y - \mu_2), \sigma_1^2(1 - \rho^2))$
13. 对称实矩阵可以正交对角化.
14. $\alpha^t \text{Cov}(X) \alpha = \text{Var}(\alpha^t X)$. $\text{Cov}(AX) = A \text{Cov}(X) A^t$.
15. A 行满秩的时候, 当 $\vec{X} \sim N(\vec{\mu}, B)$, 则 $\vec{Y} = A\vec{X} + \vec{b} \sim N(A\vec{\mu} + \vec{b}, ABA^t)$.
16. 旋转不变性: 当 $Y \sim N(0, \sigma^2 I)$ 时, VY 亦然, 这里 V 是正交矩阵.
17. 有 $E(e^{Xt}) = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{t^j}{j!} E(X^j)$.
18. 泊松分布有 $P(X \geq x) \leq \frac{e^{-\lambda}(e\lambda)^x}{x^x}$, 当 $x > \lambda$.
19. 高斯分布有 $P(X - E(X) \geq k\sigma) \leq e^{-\frac{k^2}{2}}$.
20. 二项分布有 $P(X \geq n(p + \epsilon)) \leq e^{-2n\epsilon^2}$.
21. 卡方分布有(不紧) $P(Y \geq (1 + \Delta)n) \leq e^{-\frac{n\Delta^2}{8}}$.

期望与方差

1. $\sigma^2(X) = E((X - E(X))^2) = E(X^2) - E^2(X)$.
2. 如果 X 和 Y 互相独立, 那么 $E(XY) = E(X)E(Y)$, $\sigma^2(X \pm Y) = \sigma^2(X) + \sigma^2(Y)$.
3. $\text{Cov}(X, Y) = E((X - E(X))(Y - E(Y))) = E(XY) - E(X)E(Y)$.
4. 当 X, Y 独立时, $\text{Cov}(X, Y) = 0$. 逆命题不成立.
5. $\sigma^2(\sum_i X_i) = \sum_{i,j} \text{Cov}(X_i, X_j)$.
6. 重期望公式: $E(E(X|Y)) = E(X)$.
7. 相关系数 $\text{Corr}(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X,Y)}{\sigma(X)\sigma(Y)} \in [-1, 1]$.
8. $\text{Corr}(aX + b, Y) = \text{sgn}(a)\text{Corr}(X, Y)$.
9. 当 X 非负, $E(X) = \int_0^{+\infty} F(x)dx$.

不等式

1. $\forall x \leq \frac{1}{2}, \ln(1-x) \geq -x - x^2$.
2. $P(X \geq E(X)) > 0$.
3. Union Bound: $P(\bigcup_i X_i) \leq \sum_i P(X_i)$.
4. Markov: 要求 X 非负,此时当 $t > 0$,有 $P(X \geq tE(X)) \leq \frac{1}{t}$.
5. Chebyshev: 要求 $\sigma(X) \neq 0$,此时当 $c > 0$,有 $P(|X - E(X)| \geq c \cdot \sigma(X)) \leq \frac{1}{c^2}$.
6. Chernoff Bound: 当 $t > 0$ 的时候,有 $P(X \geq k) \leq M_X(t)e^{-tk}$.
7. Chernoff Bound: 当 $t < 0$ 的时候,有 $P(X \leq k) \leq M_X(t)e^{-tk}$.
8. Hoeffding引理: 若实数随机变量 $a \leq X \leq b$,则
$$M_{X-E(X)}(t) = E(e^{t(X-E(X))}) \leq e^{\frac{t^2(b-a)^2}{8}}.$$
9. Hoeffding Bound: 若 $X = \sum_{i=1}^n X_i$,其中 X_i 相互独立且 $a \leq X_i \leq b$.则($k > 0$):
 1. $P(X \geq E(X) + k) \leq e^{-\frac{2k^2}{n(b-a)^2}}$.
 2. $P(X \leq E(X) - k) \leq e^{-\frac{2k^2}{n(b-a)^2}}$.

统计

1. 依分布收敛:对于分布 $F(x)$ 的任意连续点 x ,都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = F(x)$.
2. 大数定律:若满足依概率收敛,或
$$\forall \epsilon > 0, \lim_{n \rightarrow \infty} P(|\frac{1}{n} \sum X_i - \frac{1}{n} \sum_i E(X_i)| < \epsilon) = 1.$$
3. Markov大数定律:若 $\text{Var}(\sum X_i) = o(n^2)$,则满足大数定律.
4. Khinchin大数定律: $\{X_n\}$ 独立同分布,只要 $E(X_i)$ 存在,则其服从大数定律.
5. 中心极限定理:若 $\{X_n\}$ 独立同分布, $E(X_n) = \mu, \text{Var}(X_n) = \sigma^2$,设
$$Y_n = \sum X_i, \tilde{Y}_n = \frac{Y_n - E(Y_n)}{\sigma(Y_n)} \rightarrow N(0, 1).$$
6. 偏差 $\text{Bias}(\hat{\theta}) = E(\hat{\theta}) - \theta$.
7. 无偏 $\text{Bias}(\hat{\theta}) = 0$. 渐进无偏 $\text{Bias}(\hat{\theta}) \rightarrow 0$.
8. 一致 $\forall \epsilon > 0, \lim_{n \rightarrow \infty} P(|\hat{\theta}_n - \theta| \geq \epsilon) = 0$.
9. 均方误差 $\text{MSE}(\hat{\theta}) = E((\hat{\theta} - \theta)^2)$.
10. 无偏估计有 $\text{MSE}(\hat{\theta}) = \text{Var}(\hat{\theta})$.
11. $P(|\hat{\theta}_n - \theta| \geq \epsilon) \leq \frac{\text{MSE}(\hat{\theta}_n)}{\epsilon^2}$,导出若 $\text{MSE} \rightarrow 0$ 则一致估计.

12. $A_k = \frac{1}{n} \sum X_i^k$ 是 $E(X^k)$ 的无偏估计.
13. $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum (X_i - \bar{X})^2$ 是方差的无偏估计.
14. 置信区间: 若 $P(\hat{\theta}_L \leq \theta \leq \hat{\theta}_U) \geq 1 - \alpha$.
15. $s_{xx} = \sum (x_i - \bar{x})^2$, $s_{xy} = \sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$.
16. 最小二乘: $\hat{\beta} = \frac{s_{xy}}{s_{xx}}$, $\hat{\alpha} = \bar{y} - \hat{\beta}\bar{x}$, 均无偏.
17. $\text{MSE}(\hat{\beta}) = \frac{\sigma^2}{s_{xx}}$, $\text{MSE}(\hat{\alpha}) = \sigma^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{s_{xx}} \right)$, $\text{Cov}(\hat{\alpha}, \hat{\beta}) = -\sigma^2 \frac{\bar{x}}{s_{xx}}$.
18. $s^2 = \frac{1}{n-2} \sum (\hat{y}_i - y_i)^2$ 是 σ^2 的无偏估计.
19. 将 $\vec{x}$ 行收集成矩阵 $X \in \mathbb{R}^{n \times (k+1)}$, 则 $X^t X \vec{\beta} = X^t \vec{y}$ 为最小二乘.
20. 满足 $\hat{y} = H \vec{y}$, 其中 $H = X(X^t X)^{-1} X^t$, 其特征方程为 $H^2 - H = 0$, 秩为 $k + 1$.
21. $s^2 = \frac{1}{n-k-1} \|\hat{y} - \vec{y}\|^2$ 是 σ^2 的无偏估计, 其与 $\hat{\alpha}$ 和 $\hat{\beta}$ 独立.
22. $\vec{y} - \hat{y}$ 和 $\hat{y} - \bar{y}$ 正交. $\sum (y_i - \bar{y})^2 = \sum (y_i - \hat{y}_i)^2 + \sum (\hat{y}_i - \bar{y})^2$.
23. 确定系数 $r^2 = 1 - \frac{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum (y_i - \bar{y})^2} = \frac{\sum (\hat{y}_i - \bar{y})^2}{\sum (y_i - \bar{y})^2}$.

技术

JL方法

选取映射 $F = \frac{A}{\sqrt{k}} : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^k$, 使得 $\forall 1 \leq i, j \leq n$ 有:

$(1 - \epsilon) \|\vec{x}_i - \vec{x}_j\| \leq \|F(\vec{x}_i) - F(\vec{x}_j)\| \leq (1 + \epsilon) \|\vec{x}_i - \vec{x}_j\|$, 其中 A 的每个元素从 $N(0, 1)$ 中独立取样. 其中 $k = O(\frac{\log n}{\epsilon^2})$.

估计正态分布

估计正态分布 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. 此时 $\bar{X}$ 和 S^2 独立. 策略是考虑正交矩阵 U , 其第一行每个元素限定为 $\frac{1}{\sqrt{n}}$, 其余行任取. 由于其正交性, 意味着其余行所有元素之和为 0. 取 $\vec{Y} = U \vec{X}$. $\vec{Y}$ 服从 n 维高斯分布. 而且:

1. $E(\vec{Y}) = (\sqrt{n}\mu, 0, \dots, 0)$.
2. $\text{Cov}(\vec{Y}) = \sigma^2 I$.
3. 正交变换保模长: $\sum_k Y_k^2 = \sum_k X_k^2$.

有 $\bar{X} = \frac{Y_1}{\sqrt{n}}$, $(n-1)S^2 = \sum_{k=2}^n Y_k^2$, 于是二者独立. 还能得知 $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$, 以及 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$.